

GROUPE SI2A

Mission : Mairie d'Entrelacs

RAPPORT DE PROJET PROFESSIONNEL

Déploiement d'une solution de supervision
Centreon 24.10 — Infrastructure Mairie d'Entrelacs

Client	Mairie d'Entrelacs
Prestataire	Groupe SI2A — Annecy
Réalisé par	Jolan BOCH — Technicien SI alternant
Date	Avril 2026
Version	1.0
Statut	Livré

Sommaire

- 1. Contexte et objectifs**
2. Analyse de l'existant
3. Choix de la solution
4. Architecture de la solution
5. Déploiement — procédure pas à pas
 - 5.1 Préparation du serveur
 - 5.2 Installation des dépôts
 - 5.3 Installation de Centreon
 - 5.4 Configuration initiale via l'interface web
 - 5.5 Ajout des hôtes supervisés
 - 5.6 Export de la configuration
6. Recette et tests
7. Bilan et perspectives

1. Contexte et objectifs

1.1 Présentation de la Mairie d'Entrelacs

La Mairie d'Entrelacs est une commune de Haute-Savoie regroupant plusieurs villages depuis la fusion de Clermont, Saint-Eusèbe, Etercy et Viuz-la-Chiésaz. La direction des systèmes d'information est assurée par Groupe SI2A dans le cadre d'un contrat de services infogérance.

L'infrastructure informatique de la mairie comprend plusieurs serveurs physiques et virtuels hébergeant des services critiques : serveur de fichiers, serveur de messagerie, serveur RDS (Bureau à distance), Active Directory et équipements réseau.

1.2 Problématique identifiée

Lors d'un audit réalisé par Groupe SI2A, il a été constaté l'absence de toute solution de supervision de l'infrastructure. Les pannes et dégradations de services n'étaient détectées que par signalement des utilisateurs, entraînant des délais d'intervention importants et une absence totale de métriques historiques.

Ce manque de visibilité engendrait plusieurs risques opérationnels :

- Pannes non détectées avant impact utilisateur
- Absence d'indicateurs de performance (CPU, RAM, disque)
- Impossibilité d'anticiper les saturations de ressources
- Pas de traçabilité des incidents

1.3 Objectifs du projet

Dans le cadre de ma mission en alternance chez Groupe SI2A, j'ai été mandaté pour déployer une solution de supervision centralisée répondant aux besoins suivants :

- Superviser en temps réel tous les serveurs et équipements critiques
- Mettre en place des alertes automatiques par email en cas d'incident
- Disposer de métriques historiques pour anticiper les problèmes
- Fournir une interface de visualisation claire pour les équipes SI2A

2. Analyse de l'existant

2.1 Infrastructure supervisée

L'infrastructure de la Mairie d'Entrelacs comprend les équipements suivants à superviser :

Hôte	Adresse IP	Rôle	OS
ALBENS\SRV-RDS01	192.168.1.26	Serveur RDS (Bureau à distance)	Windows Server 2019
ALBENS\SRV-DC01	192.168.1.27	Active Directory / DNS	Windows Server 2022
ALBENS\SRV-FICHIERS	192.168.1.23	Partages fichiers	Windows Server 2019
ALBENS\SRV-BDD	192.168.1.25	Serveur de bases de données	Windows Server 2019
ALBENS\SRV-MX01	192.168.1.29	Serveur de messagerie	Windows Server 2019
ALBENS\SRVHOTE	192.168.1.19	Serveur hôte Hyper-V	Windows Server 2022
CENTREON-SRV	192.168.1.30	Serveur de supervision	Debian 12

3. Choix de la solution

3.1 Comparatif des solutions

Critère	Centreon	Zabbix	Nagios
Interface web	✓ Moderne, intuitive	✓ Complète	⚠ Basique
Installation	✓ Paquets officiels	✓ Simple	⚠ Complexe
Support Debian 12	✓ Officiel	✓ Officiel	⚠ Partiel
Notifications email	✓ Natif	✓ Natif	✓ Natif
Licence	✓ Open source (IT-100)	✓ Open source	✓ Open source
Connecteurs SNMP	✓ Plugin Packs	✓ Templates	⚠ Manuel

3.2 Justification du choix Centreon

Centreon a été retenu pour les raisons suivantes :

- Interface web moderne facilitant la prise en main par les équipes SI2A
- Support officiel Debian 12 avec dépôts APT maintenus
- Plugin Packs permettant une configuration rapide des templates SNMP Windows/Linux
- Version IT-100 gratuite suffisante pour superviser jusqu'à 100 hôtes
- Expérience Groupe SI2A déjà acquise sur cette solution

4. Architecture de la solution

4.1 Schéma de supervision

Le serveur CENTREON-SRV (192.168.1.30) est déployé sur le réseau interne de la mairie (192.168.1.0/24). Il communique avec les hôtes supervisés via le protocole SNMP (UDP/161) et ICMP pour les vérifications de disponibilité.

Les flux de supervision :

- CENTREON-SRV → Hôtes Windows : SNMP v2c (UDP 161) + ICMP
- CENTREON-SRV → Pare-feu pfSense : ICMP + SNMP
- CENTREON-SRV → Email : SMTP vers serveur de messagerie SI2A

4.2 Configuration du serveur CENTREON-SRV

Nom d'hôte	CENTREON-SRV
Système d'exploitation	Debian 12 (Bookworm)
Version Centreon	24.10.23
Base de données	MariaDB 10.11
Serveur web	Apache 2.4 + PHP 8.2-FPM
vCPU	2
RAM	4 Go
Disque	30 Go

5. Déploiement — procédure pas à pas

5.1 Préparation du serveur

Après installation de Debian 12 minimal (sans interface graphique), mise à jour du système et installation des prérequis :

```
apt update && apt upgrade -y
apt install -y curl wget gnupg2 apt-transport-https lsb-release
```

5.2 Installation des dépôts MariaDB et Centreon

Ajout du dépôt MariaDB 10.11 requis par Centreon :

```
curl -Ls https://r.mariadb.com/downloads/mariadb_repo_setup | bash -s -- \
--os-type=debian --os-version=12 --mariadb-server-version="mariadb-10.11"
```

Ajout du dépôt Centreon 24.10 officiel :

```
echo "deb https://packages.centreon.com/apt-standard-24.10-stable/ $(lsb_release -
sc) main" \
| tee /etc/apt/sources.list.d/centreon.list

echo "deb https://packages.centreon.com/apt-plugins-stable/ $(lsb_release -sc)
main" \
| tee /etc/apt/sources.list.d/centreon-plugins.list

wget -O- https://apt-key.centreon.com | gpg --dearmor \
| tee /etc/apt/trusted.gpg.d/centreon.gpg > /dev/null 2>&1

apt update
```

5.3 Installation de Centreon

Installation du paquet Centreon avec MariaDB intégré :

```
apt install -y centreon-mariadb centreon
```

Activation des modules PHP et Apache nécessaires :

```
systemctl daemon-reload
a2enmod proxy_fcgi setenvif
a2enconf php8.2-fpm
systemctl restart apache2 php8.2-fpm
```

Démarrage et activation de tous les services Centreon au démarrage :

```
systemctl enable --now mariadb php8.2-fpm apache2 centreon cbd centengine \
gorgoned snmptrapd centreontrapd snmpd
```

Sécurisation de MariaDB :

```
mysql_secure_installation
```

5.4 Configuration initiale via l'interface web

Accès au wizard d'installation via un navigateur : <http://192.168.1.30/centreon>

Étape 2 — Vérification des dépendances PHP :

Étape 3 — Informations du moteur de supervision Centreon Engine :

Étape 5 — Création du compte administrateur :

Étape 6 — Configuration de la base de données MariaDB :

Étape 8 — Installation des modules et widgets Centreon :

5.5 Ajout des hôtes supervisés

Configuration du service SNMP sur les serveurs Windows (AD, RDS, Fichiers). Via PowerShell en administrateur :

```
Install-WindowsFeature -Name SNMP-Service
Set-Service -Name SNMP -StartupType Automatic
Start-Service SNMP

# Autoriser la communauté SNMP "public"
Set-ItemProperty -Path
"HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SNMP\Parameters\ValidCommunities"
    -Name "public" -Value 4

# Autoriser le serveur Centreon a interroger via SNMP
Set-ItemProperty -Path
"HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SNMP\Parameters\PermittedManagers"
    -Name "1" -Value "192.168.1.30"

# Regle pare-feu Windows
netsh advfirewall firewall add rule name="SNMP-IN" protocol=UDP dir=in
localport=161 action=allow

Restart-Service SNMP
```

Ajout des hôtes dans Centreon via Configuration > Hosts > Add. Pour chaque hôte : nom, alias, adresse IP, communauté SNMP (public), version SNMP 2c, template OS correspondant (OS-Windows-SNMP-custom ou OS-Linux-SNMP-custom).

5.6 Export de la configuration et démarrage de la supervision

Déploiement de la configuration vers le collecteur Central :

Configuration > Pollers > Export configuration — cocher Generate Configuration Files, Move Export Files, Restart Monitoring Engine, puis cliquer sur Export.

Vérification que le collecteur Central est bien en cours d'exécution :

6. Recette et tests

6.1 Tableau de tests

Test	Commande / Action	Résultat attendu	Statut
Installation Centreon	apt install centreon-mariadb centreon	Installation sans erreur	OK
Démarrage services	systemctl status centengine	Active (running)	OK
Accès interface web	http://192.168.1.30/centreon	Page de connexion affichée	OK
Dépendances PHP	Wizard étape 2	Tous les modules Loaded	OK
Base de données	Wizard étape 6	Connexion MariaDB OK	OK
Collecteur Entrelacs-POLLER	Configuration > Collecteurs	En cours d'exécution: OUI	OK
SNMP Windows	snmpwalk -v2c -c public 192.168.1.26	Données OID retournées	OK
Hôtes supervisés	Supervision > Statut des ressources	Hôtes Disponible	OK
Alerte disque WARNING	SRV-RDS01 stockage C: 88%	Alerte WARNING déclenchée	OK
Alerte DOWN	Arrêt du service RDS	Email DOWN reçu	OK
Alerte UP (recovery)	Redémarrage du service RDS	Email UP reçu	OK

6.2 Liste des hôtes supervisés

L'ensemble des serveurs de la Mairie d'Entrelacs ont été intégrés dans Centreon via le collecteur Entrelacs-POLLER :

Configuration > Hôtes

Nom

Groupe d'hôtes

Collecteur

Modèle

Statut

Plus d'actions...

Ajouter

☐ Nom	Alias	Adresse IP / DNS	Collecteur	Modèles	Statut
☐  ALBENS\SRV-BDD	 SRV-BDD - Mairie Entrelacs	192.168.1.25	Entrelacs-POLLER	OS-Windows-SNMP-custom	ACTIVE
☐  ALBENS\SRV-DC01	 SRV-DC01 - Mairie Entrelacs	192.168.1.27	Entrelacs-POLLER	OS-Windows-SNMP-custom	ACTIVE
☐  ALBENS\SRV-FICHIERS	 SRV-FICHIERS - Mairie Entrelacs	192.168.1.23	Entrelacs-POLLER	OS-Windows-SNMP-custom	ACTIVE
☐  ALBENS\SRV-MX01	 SRV-MX01 - Mairie Entrelacs	192.168.1.29	Entrelacs-POLLER	OS-Windows-SNMP-custom	ACTIVE
☐  ALBENS\SRV-RDS01	 SRV-RDS01 - Mairie Entrelacs	192.168.1.26	Entrelacs-POLLER	OS-Windows-SNMP-custom	ACTIVE
☐  ALBENS\SRVHOTE	 SRVHOTE - Mairie Entrelacs	192.168.1.19	Entrelacs-POLLER	OS-Windows-SNMP-custom	ACTIVE

Figure 10 — Liste des hôtes supervisés (Configuration > Hôtes)

6.3 Résultat de la supervision en production

Le tableau de bord Supervision présente l'état en temps réel de tous les serveurs. Une alerte WARNING a été détectée sur le disque C: du serveur SRV-RDS01 (88,80% utilisé), démontrant le bon fonctionnement des seuils d'alerte configurés.

☐	Statut	Ressource	Parent	G	Durée	Dernier contrôle	Informations
☐	Alerte	Disques	ALBENS/SRV-RDS01		2s 15s	23m 39s	WARNING: Storage C: Usage Total: 599.04 GB Used: 531.94 GB (88.80%) Free: 67.10 GB (11.20%)
☐	Alerte	Disques	ALBENS/SRV-MIX01		2w 6d	54m 1s	WARNING: Storage C: Usage Total: 126.46 GB Used: 109.12 GB (86.29%) Free: 17.34 GB (13.71%) - Storage D: Usage Total: 800.00 GB Used: 660.35 GB (82.54%) Free: 139.65 GB (17.46%)
☐	OK	RDS	ALBENS/SRV-RDS01		16h 29m	4m 25s	OK:
☐	OK	CPU	ALBENS/SRV-RDS01		16h 33m	3m 25s	OK: 12 CPU(s) average usage is 32.33 %
☐	Disponible	ALBENS/SRV-RDS01			16h 34m	4m 21s	OK - 192.168.1.26 rta 0.924ms lost 0%
☐	OK	Ping	ALBENS/SRV-RDS01		16h 34m	4m 25s	OK - 192.168.1.25 rta 0.459ms lost 0%
☐	OK	Swap	ALBENS/SRV-MIX01		18h 8m	8m 26s	OK: Swap Total: 27.06 GB Used: 20.95 GB (77.43%) Free: 6.11 GB (22.57%)
☐	OK	CPU	ALBENS/SRV-MIX01		1w 5d	4m 26s	OK: 4 CPU(s) average usage is 34.75 %
☐	Disponible	ALBENS/SRV-FICHIERS			1w 5d	25s	OK - 192.168.1.23 rta 1.553ms lost 0%
☐	OK	Disques	ALBENS/SRV-BDD		2w 5d	53m 26s	OK: All storages are ok
☐	OK	Ping	ALBENS/SRV-BDD		2w 5d	2m 25s	OK - 192.168.1.25 rta 0.972ms lost 0%
☐	OK	Ping	ALBENS/SRV-FICHIERS		2w 5d	2m 25s	OK - 192.168.1.23 rta 1.166ms lost 0%
☐	OK	CPU	ALBENS/SRV-BDD		2w 5d	3m 25s	OK: 4 CPU(s) average usage is 0.00 %
☐	OK	CPU	ALBENS/SRV-FICHIERS		2w 5d	3m 25s	OK: 4 CPU(s) average usage is 0.00 %
☐	Disponible	ALBENS/SRV-BDD			2w 5d	1m 25s	OK - 192.168.1.25 rta 1.407ms lost 0%
☐	OK	CPU	ALBENS/SRV-DC01		2w 5d	1m 25s	OK: 2 CPU(s) average usage is 8.50 %
☐		ALBENS/SRV-DC01			2w 5d	2m 25s	OK - 192.168.1.27 rta 1.152ms lost 0%
☐	Disponible	ALBENS/SRV-MIX01			2w 5d	2m 25s	OK - 192.168.1.29 rta 0.382ms lost 0%
☐	OK	Ping	ALBENS/SRV-DC01		2w 5d	2m 25s	OK - 192.168.1.27 rta 0.907ms lost 0%
☐	OK	Ping	ALBENS/SRV-MIX01		2w 5d	2m 25s	OK - 192.168.1.29 rta 0.295ms lost 0%
☐	OK	RAM	ALBENS/SRV-BDD		2w 6d	8m 45s	OK: Ram Total: 12.58GB Used: 8.88GB (70.61%) Free: 3.70GB (29.39%)
☐	OK	Swap	ALBENS/SRV-BDD		2w 6d	9m 25s	OK: Swap Total: 14.45 GB Used: 9.23 GB (63.88%) Free: 5.22 GB (36.12%)
☐	OK	RAM	ALBENS/SRV-MIX01		2w 6d	9m 26s	OK: Ram Total: 23.44GB Used: 16.26GB (69.39%) Free: 7.17GB (30.61%)
☐	OK	Swap	ALBENS/SRVHOTE		2w 6d	9m 26s	OK: Swap Total: 293.46 GB Used: 151.07 GB (51.48%) Free: 142.39 GB (48.52%)
☐	OK	RAM	ALBENS/SRVHOTE		2w 6d	9m 26s	OK: Ram Total: 255.46GB Used: 146.31GB (57.27%) Free: 109.16GB (42.73%)
☐	OK	Disques	ALBENS/SRV-FICHIERS		2w 6d	96m 45s	OK: All storages are ok
☐	OK	Disques	ALBENS/SRVHOTE		1M 2w	34m 16s	OK: All storages are ok
☐	OK	CPU	ALBENS/SRVHOTE		1M 3w	4m 26s	OK: 48 CPU(s) average usage is 0.62 %
☐	Disponible	ALBENS/SRVHOTE			2M 2d	4m 26s	OK - 192.168.1.19 rta 0.692ms lost 0%
☐	OK	Disques	ALBENS/SRV-DC01		5M 6d	46m 31s	OK: Storage C: Usage Total: 59.01 GB Used: 38.90 GB (64.91%) Free: 20.70 GB (35.09%)

Figure 11 — Tableau de bord Centreon en production — Statut des ressources

6.4 Détail d'un hôte — ALBENS\SRV-RDS01

Détail du serveur RDS : statut Disponible, latence 0.464s, collecteur Entrelacs-POLLER actif, dernier contrôle le 21/04/2026.

Disponible ALBENS\SRV-RDS01

Détails Services Historique Graphique Notification

Statut détaillé
OK - 192.168.1.26 rta 0.716ms lost 0%

FQDN / Adresse
192.168.1.26

Alias
SRV-RDS01 - Mairie Entrelacs

Fuseau horaire
Europe/Paris

Dernier changement de statut
21/04/2026 00:02

Prochain contrôle
21/04/2026 16:42

Latence
0.464 s

Numéro de notification actuel
0

Serveur de supervision
Entrelacs-POLLER

Durée du statut actuel
16h 35m - 1/3(H)

Dernier contrôle
21/04/2026 16:37

Temps d'exécution
0.196882 s

Pourcentage de changement de statut
0%

Figure 12 — Détail de supervision ALBENS\SRV-RDS01

6.5 Analyse d'une alerte — Disque SRV-RDS01

L'alerte WARNING indique que le disque C: est utilisé à 88,80% (531,94 Go sur 599,04 Go). Cette alerte est active depuis le 19/04/2026. Une action préventive est recommandée avant d'atteindre le seuil CRITICAL.

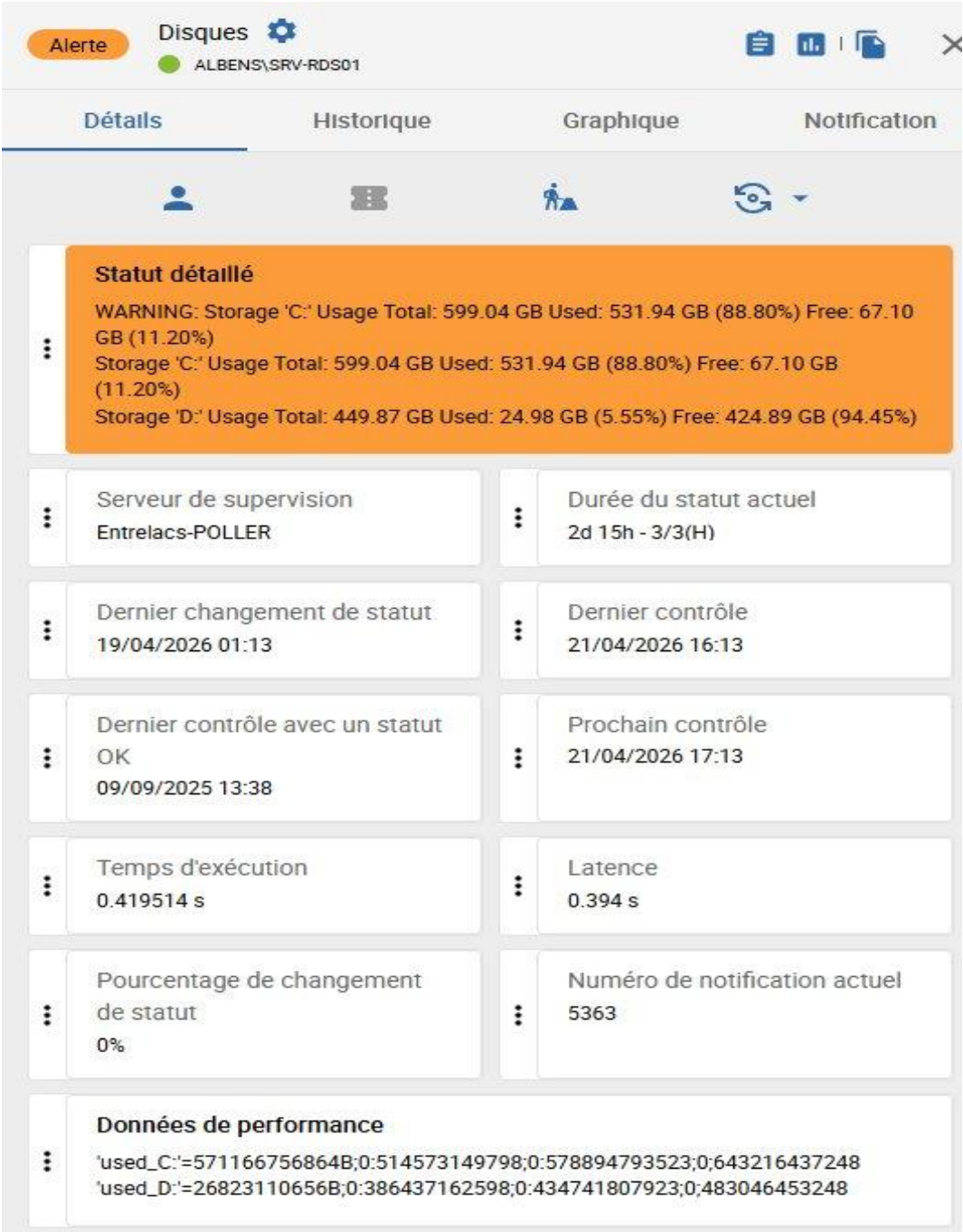


Figure 13 — Détail alerte WARNING disque ALBENS\SRV-RDS01

6.6 Collecteurs de supervision

L'architecture repose sur deux collecteurs : Central et Entrelacs-POLLER (collecteur distant dédié), tous deux opérationnels depuis plus de 300 jours en version Centreon Engine 24.10.6.



Figure 14 — Collecteurs Central et Entrelacs-POLLER opérationnels

6.7 Configuration des notifications

Les notifications ont été configurées pour être envoyées au support technique de Groupe SI2A. Le contact Support_Technique est associé au login admin avec l'adresse support@groupe-si2a.com, activé en notifications 24x7 pour les hôtes (down, unreachable, recovery) et les services (critical, recovery).

Configuration > Utilisateurs > Contacts / Utilisateurs

Contact

Groupe de contacts

Rechercher

Filtres

Plus d'actions...

Ajouter

Afficher les notifications du contact

Alias / Login	Nom complet	Mail	Période de notification d'hôte	Périodes de notification de service	Langue	Accès	Administrateur	Actualiser	Statut	Options
 centreon-gorgone	centreon-gorgone	gorgone@localhost	24x7 (n)	24x7 (n)	en_US.UTF-8	Désactivé	Oui		ACTIVE	 1
 guest	Guest	guest@localhost	24x7 (n)	24x7 (n)	en_US.UTF-8	Désactivé	Non		INACTIVE	 1
 admin	Support_Technique	support@groupe-si2a.com	24x7 (24x7)	24x7 (24x7)	fr_FR.UTF-8	Activé	Oui		ACTIVE	 1
 user	User	user@localhost	24x7 (n)	24x7 (n)	en_US.UTF-8	Désactivé	Non		INACTIVE	 1

Plus d'actions...

Ajouter

30

Figure 15 — Configuration du contact de notification : support@groupe-si2a.com (24x7)

6.8 Validation des notifications email en production

Les alertes email ont été validées en production. Lors d'une interruption du serveur RDS ALBENSSRV-RDS01, Centreon a émis une notification HOST DOWN automatiquement à support@groupe-si2a.com, suivie d'une notification RECOVERY à la remise en service.



centreon@groupe-si2a.com

Support Technique [Groupe SI2A : Centres de Formation - Services Numeriques - Consulting]

Host UP alert for ALBENSSRV-RDS01!

Nous avons supprimé les sauts de ligne en surnombre dans ce message.

***** Notification Centreon *****

Type :RECOVERY
Hote : ALBENSSRV-RDS01
Etat : UP
Adresse : 192.168.1.26
Info : OK - 192.168.1.26 rta 1.720ms lost 0% Date / Heure : 20-04-2026

Figure 16 — Email d'alerte HOST DOWN reçu (ALBENSSRV-RDS01 inaccessible)

Répondre Répondre à tous Transférer MI



centreon@groupe-si2a.com

Support Technique [Groupe SI2A : Centres de Formation - Services Numeriques - Consulting]

Host DOWN alert for ALBENSSRV-RDS01!

Nous avons supprimé les sauts de ligne en surnombre dans ce message.

***** Notification Centreon *****

Type :PROBLEM
Hote : ALBENSSRV-RDS01
Etat : DOWN
Adresse : 192.168.1.26
Info : CRITICAL - 192.168.1.26: rta nan, lost 100% Date / Heure : 20-04-2026

Figure 17 — Email de recovery HOST UP reçu (ALBENSSRV-RDS01 de retour)

Confidentiel — Usage interne SI2A | Page

7. Bilan et perspectives

7.1 Apports de la solution

Le déploiement de Centreon au sein de la Mairie d'Entrelacs a apporté une visibilité totale sur l'état de l'infrastructure informatique. Les équipes SI2A disposent désormais :

- D'une supervision en temps réel de tous les serveurs critiques
- D'alertes email automatiques limitant les délais d'intervention
- De métriques historiques permettant d'identifier les tendances
- D'un tableau de bord centralisé accessible à distance

7.2 Difficultés rencontrées

La principale difficulté a été la configuration du service SNMP sur les serveurs Windows, qui nécessite d'autoriser explicitement le serveur Centreon via les PermittedManagers et d'ouvrir le port UDP 161 dans le pare-feu Windows.

7.3 Perspectives d'évolution

- Mise en place de graphes de performance historiques (Centreon MAP)
- Supervision des équipements réseau (switches, routeurs) via SNMP
- Configuration de plages de maintenance pour éviter les fausses alertes
- Ajout de checks applicatifs (HTTP, certificats SSL, bases de données)
- Centralisation des alertes dans un outil ITSM (GLPI)

Document rédigé par Jolan BOCH — Groupe SI2A — Avril 2026